

Sistematização Sistema de Banco de Dados

ALUNO: Gabriel Soares dos Santos

RA: 72550745

DATA: 28/06/2026

1. INTRODUÇÃO

Devido a dificuldades de acesso a plataforma, ocasionadas por mau funcionamento do sistema, o trabalho foi feito com poucas informações e em forma de “relatório” e tem como objetivo aplicar os conceitos estudados na disciplina de Sistemas de Banco de Dados por meio da modelagem, implementação e manipulação de bancos de dados utilizando o SQL Server. As atividades desenvolvidas envolveram a elaboração de um modelo físico de dados para gerenciamento de contratos e fornecedores, a realização de consultas no banco de dados Northwind e a execução de procedimentos de backup utilizando o SQL Server Management Studio.

2. PRIMEIRA PARTE – PROJETO DE BANCO DE DADOS

2.1 Contextualização

Foi proposto o desenvolvimento de um banco de dados para gerenciar contratos firmados entre uma empresa multinacional e seus fornecedores, contemplando informações relacionadas a contratos, formas de pagamento, produtos, serviços, boletos e departamentos.

2.2 Modelo Físico de Dados

Nesta etapa, foi elaborado o modelo físico do banco de dados utilizando a ferramenta DbDesigner.

2.3 Script SQL das Tabelas

O script SQL foi gerado a partir do modelo físico executado no SQL Server Management Studio para criação das estruturas necessárias.

2.4 Inserção de Dados

Foram inseridos pelo menos dois registros em cada tabela utilizando comandos INSERT INTO.

2.5 Trigger

Foi desenvolvida uma trigger para garantir que o fornecedor informado na tabela ITEM_CONTRATO esteja previamente vinculado ao contrato na tabela CONTRATO_HAS_FORNECEDOR.

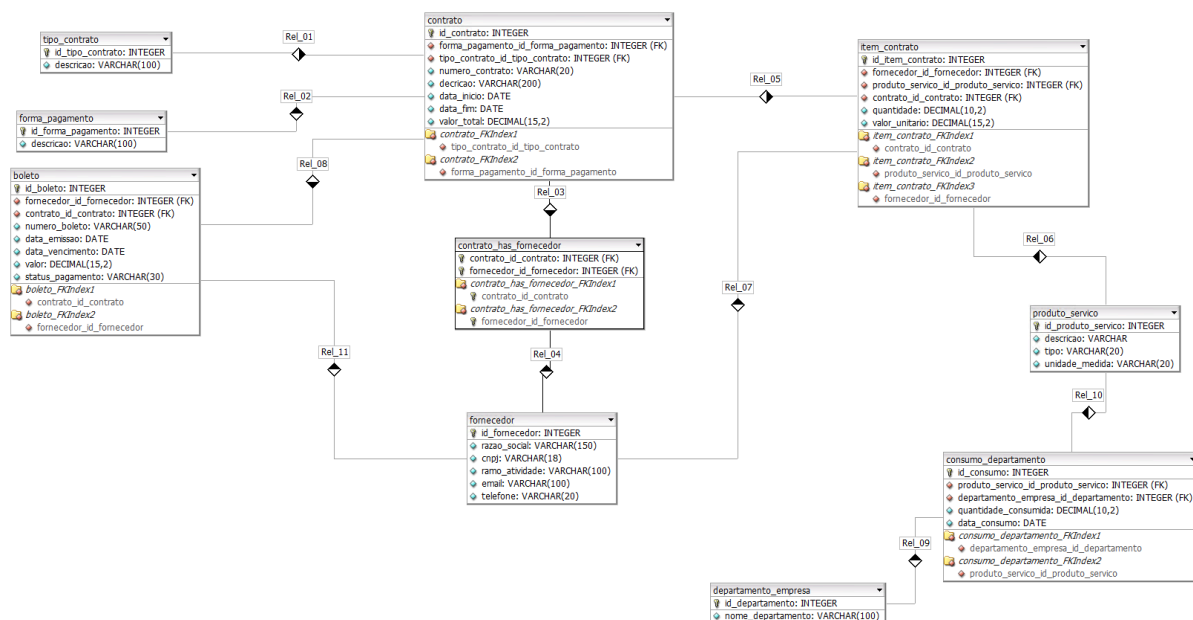
2.6 Stored Procedure

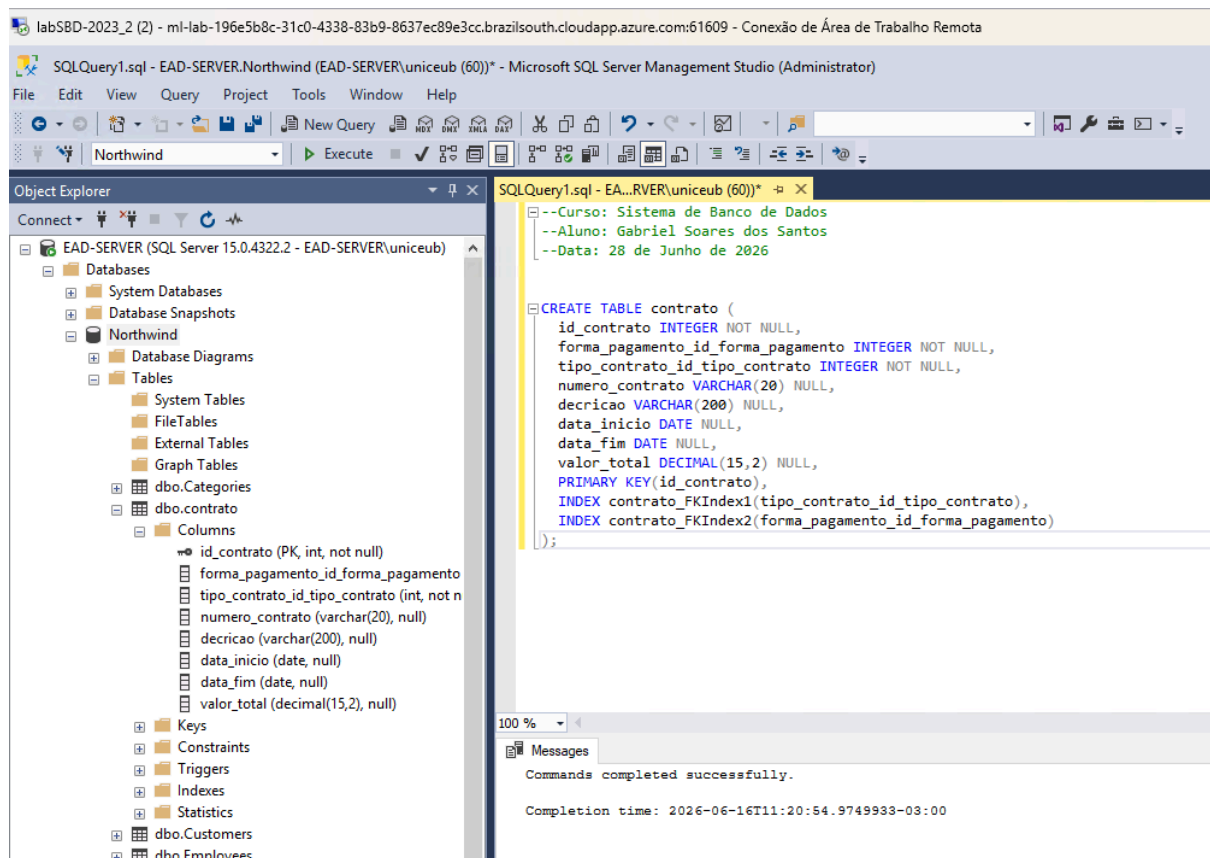
Foi criada uma stored procedure responsável por atualizar automaticamente o status dos boletos vencidos para "VERIFICAR PAGAMENTO".

2.7 Views

Foram desenvolvidas as seguintes views:

- Itens de produto por fornecedor;
- Itens de serviço por fornecedor;
- Consumo de materiais por departamento.





3. SEGUNDA PARTE – MANIPULANDO O BANCO DE DADOS NORTHWIND

Questão 1

Qual o nome e a descrição das categorias existentes no banco de dados?

```
SELECT
    CategoryName AS Nome_Categoria,
    Description AS Descricao
FROM Categories;
```

Questão 2

Quantos produtos existem por categoria?

```
SELECT
    c.CategoryName AS Categoria,
    COUNT(p.ProductID) AS Quantidade_Produtos
FROM Categories c
LEFT JOIN Products p
```

```
ON c.CategoryID = p.CategoryID
GROUP BY c.CategoryName
ORDER BY Quantidade_Produtos DESC;
```

Questão 3

Qual o produto cadastrado possui o preço mais elevado?

```
SELECT TOP 1
    ProductName,
    UnitPrice
FROM Products
ORDER BY UnitPrice DESC;
```

Questão 4

Quantos fornecedores existem na Austrália?

```
SELECT COUNT(*) AS Quantidade_Fornecedores
FROM Suppliers
WHERE Country = 'Australia';
```

Questão 5

Quais fornecedores existem no Brasil?

```
SELECT
    CompanyName,
    City,
    Country
FROM Suppliers
WHERE Country = 'Brazil';
```

Questão 6

Quais são os expedidores?

```
SELECT
    ShipperID,
    CompanyName,
    Phone
FROM Shippers;
```

Questão 7

Quais são os empregados?

```
SELECT
    EmployeeID,
    FirstName,
    LastName,
    Title,
    City,
    Country
FROM Employees;
```

Questão 8

Qual é o empregado mais velho? Qual a idade?

```
SELECT TOP 1
    FirstName,
    LastName,
    BirthDate,
    DATEDIFF(YEAR, BirthDate, GETDATE()) AS Idade
FROM Employees
ORDER BY BirthDate;
```

Questão 9

Quais empregados residem na cidade de London?

```
SELECT
    FirstName,
    LastName,
    Title,
    City
FROM Employees
WHERE City = 'London';
```

Questão 10

Quais clientes realizaram mais compras? Liste os pedidos, seus detalhes, o nome, cidade e país do expedidor.

```
WITH RankingClientes AS (
    SELECT
        c.CustomerID,
        c.CompanyName,
        COUNT(o.OrderID) AS Total_Compras,
        RANK() OVER (
```

```

ORDER BY COUNT(o.OrderID) DESC
) AS Posicao
FROM Customers c
INNER JOIN Orders o
ON c.CustomerID = o.CustomerID
GROUP BY
c.CustomerID,
c.CompanyName
)

```

```

SELECT
rc.CompanyName AS Cliente,
o.OrderID,
od.ProductID,
p.ProductName,
od.Quantity,
od.UnitPrice,
s.CompanyName AS Expedidor,
s.City,
s.Country
FROM RankingClientes rc
INNER JOIN Orders o
ON rc.CustomerID = o.CustomerID
INNER JOIN [Order Details] od
ON o.OrderID = od.OrderID
INNER JOIN Products p
ON od.ProductID = p.ProductID
INNER JOIN Shippers s
ON o.ShipVia = s.ShipperID
WHERE rc.Posicao = 1
ORDER BY o.OrderID;

```

4. TERCEIRA PARTE – BACKUP DE BANCO DE DADOS

4.1 Tipos de Backup no SQL Server

Backup Completo (Full Backup)

Realiza uma cópia completa do banco de dados, incluindo dados, objetos e metadados necessários para restauração.

Backup Diferencial (Differential Backup)

Armazena apenas as alterações realizadas desde o último backup completo.

Backup do Log de Transações (Transaction Log Backup)

Registra as transações realizadas desde o último backup de log, permitindo recuperação ponto a ponto.

Backup de Arquivos e Grupos de Arquivos (File and Filegroup Backup)

Permite realizar backup apenas de arquivos ou grupos específicos do banco de dados.

Backup Copy-Only

Cria uma cópia independente sem interferir na sequência normal de backups.

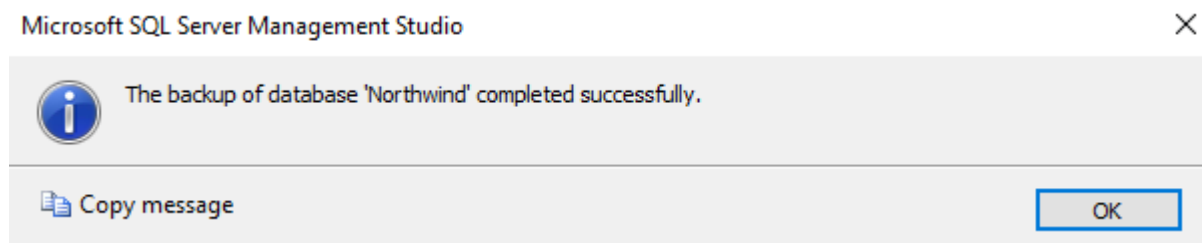
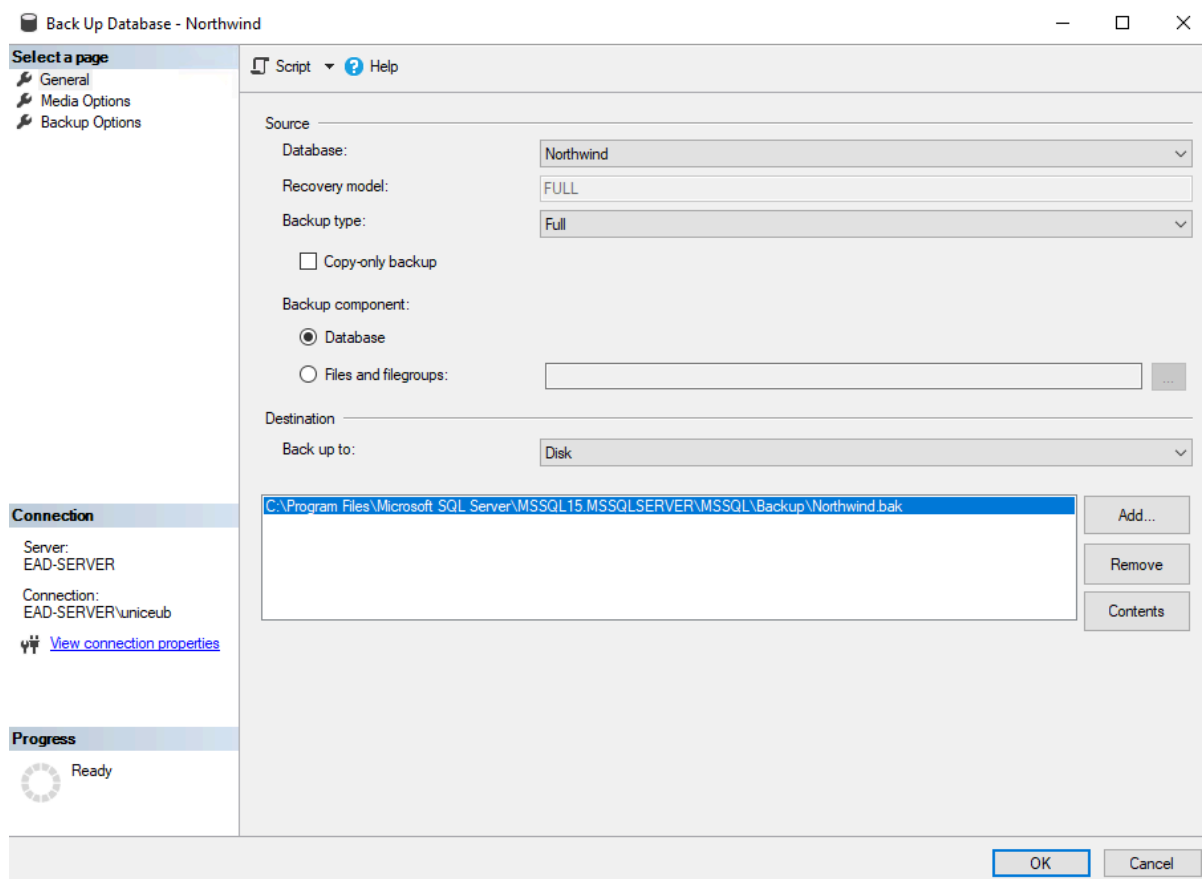
Backup Parcial (Partial Backup)

Realiza backup apenas dos grupos de arquivos principais e de leitura e gravação.

4.2 Realização do Backup Full

O backup completo do banco de dados Northwind foi realizado por meio do SQL Server Management Studio. Procedimento executado:

1. Selecionar o banco Northwind.
2. Clicar com o botão direito.
3. Acessar as Tasks → Back Up.
4. Selecionar o tipo de backup Full.
5. Definir o local de armazenamento.
6. Executar o backup.



5. CONCLUSÃO

A realização desta atividade permitiu aplicar conceitos fundamentais de modelagem, implementação e administração de bancos de dados utilizando o SQL Server. Durante o desenvolvimento do trabalho, foram executadas as atividades propostas de modelagem física, de criação de estruturas relacionais, e a inserção com manipulação de dados, juntamente com a elaboração de consultas SQL e criação de objetos de banco de dados por meio de realização de procedimentos de backup. Essas práticas contribuíram para o desenvolvimento de habilidades essenciais para o gerenciamento eficiente de bancos de dados corporativos.